

Лабораторна робота 2.

Принцип побудови рекомендаційних систем з допомогою Python.

Мета і завдання:

Мета: ознайомитися з принципами побудови рекомендаційних систем.

Завдання: побудувати просту рекомендаційну систему.

Хід виконання лабораторної роботи

Колабораційна (спільна) фільтрація – це найпростіший спосіб зробити рекомендації або прогнози в рекомендаційних системах. Основне припущення полягає в тому, що люди, які дають однакові оцінки або вибирають ті ж речі, також будуть вести себе аналогічно в майбутньому. За допомогою спільної фільтрації ви можете рекомендувати книги на основі вже прочитаних книг, подібних людей або рекламувати послуги. Спробуємо порівняти кілька об'єктів за допомогою мови Python.

В даний час великі компанії, в тому числі і Банки, хочуть залучити до себе максимальну кількість клієнтів, але аналізують вручну кожного клієнта, щоб запропонувати йому щось - довге і виснажливе, тому це завдання виконують комп'ютери.

Існує кілька схем спільної фільтрації:

1. Порахуйте тих, хто поділяє оцінювальні судження обраної людини. Вони використовують рейтинги, максимально схожі на мислячих людей, знайдених на першому кроці (для побудови прогнозу).
2. Спочатку створіть матрицю, яка визначає взаємозв'язок між парами об'єктів, щоб знайти схоже. Використовуючи вбудовану матрицю і інформацію про людину - будуйте прогноз.

(Для запису, другий метод був винайдений Amazon)

Існує також три основні типи спільної фільтрації:

1. Виходячи з сусідства (вибір групи подібних людей)
2. Модельна (використовує методи машинного навчання)

3. Гібридний (об'єднує перший і другий тип)

А тепер спробуємо практично реалізувати один тип мовою Python.

Щоб почати робити прогнози, нам потрібен DataSet, де є користувачі (об'єкти) і їх параметри (вік, стать та інші параметри), приклад зображений на рисунку 1.

Объект	Колонка 1	Колонка 2	Колонка 3	Колонка 4	Колонка 5	Колонка 6	Колонка 7
11111	1	1	0	1	1	1	1
22222	1	1	0	0	1	1	1
33333	2	0	2	2	0	0	0
44444	0	0	0	0	0	1	1
55555	1	1	0	0	0	0	0
66666	1	1	0	0	1	0	0

Рисунок 1 - Приклад набору даних для надання рекомендацій

Перший крок, який нам потрібно зробити, щоб з'єднати бібліотеку pandas - це за допомогою неї і весь метод буде реалізований.

```
import pandas as pd
```

Другий крок - завантажити наш DataSet в DataFrame (у мене він мається з тестом імені), а також ми створили наш стовпець "Об'єкт" як індекс і створимо новий DataFrame для рекомендацій.

```
recommendations=pd.DataFrame()
df=pd.read_excel('test.xlsx')
df=df.astype(str)
df=df.set_index('Объект').T
df.to_excel('DataSet.xlsx')
df=pd.read_excel('DataSet.xlsx',index_col=0)
reclist=list()
```

Третій крок - перемістити всі рядки нашого DataFrame і для кожного ми знайдемо один (може бути, більше, якщо ми змінимо змінну "к") максимально схожий (ми також видаляємо цей об'єкт, щоб виключити випадок, який є найбільш схожим - це буде сам) і записати його в рекомендації.

```
for row in df:
    print(row)
    k = 0 # Количество похожих объектов
    corrMatr=df.corrwith(df[row])
    corrMatr=pd.DataFrame(corrMatr)
    tempMatr=corrMatr
```

```

tempMatr=tempMatr.drop([row],axis=0)
while k != 1:
    name = tempMatr.idxmax().item()
    value = tempMatr[0][tempMatr.idxmax().item()]
    recList.append([row,name,value])
    tempMatr=tempMatr.drop([tempMatr.idxmax().item()],axis=0)
    k += 1
recommendations=recommendations.append(recList, ignore_index=True)
recommendations.to_excel('result.xlsx')

```

У вихідному файлі, наприклад, я вивів 3 колонки (рисунок 2):

- Виділений об'єкт
- Подібний об'єкт
- Коефіцієнт подібності

11111	22222	0,645497224
22222	11111	0,645497224
33333	55555	0,091287093
44444	22222	0,4
55555	66666	0,730296743
66666	55555	0,730296743

Рисунок 2 - Результат файлу.xlsx

Зрештою, ми знайшли подібні об'єкти. Потім можна використовувати потрібні відомості. Наприклад, шукати перетин навчальних курсів, книг, оцінок, фільмів, музики і рекомендувати тільки те, чого не має обраний об'єкт, щоб не порадити, що він вже прослухав або дивився і т.д.

Завдання:

Побудувати рекомендаційну систему, яка б містила 5 об'єктів та 5 (6) параметрів рекомендацій. Розставити власноруч рейтинг рекомендацій.

Оформити звіт.